

Exercice 1 - TD n°05 - Maths

$$1) \quad N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty = \max_{[0,1]} |f| + \max_{[0,1]} |f'|$$

$$* \quad \forall f \in E, \quad N(f) \geq 0$$

$$* \quad \text{on suppose } N(f) = 0 :$$

$$\text{alors} \quad \max_{[0,1]} |f| + \max_{[0,1]} |f'| = 0$$

$$\text{donc} \quad \max_{[0,1]} |f| = \max_{[0,1]} |f'| = 0$$

$$\text{car} \quad \max_{[0,1]} |f| \geq 0 \quad \text{et} \quad \max_{[0,1]} |f'| \geq 0$$

$$\text{donc} \quad f = f' = 0$$

$$* \quad \text{soit } \lambda \in \mathbb{R}, \quad \forall f \in E,$$

$$N(\lambda f) = \max_{[0,1]} |\lambda f| + \max_{[0,1]} |\lambda f'|$$

$$= \lambda \left(\max_{[0,1]} |f| + \max_{[0,1]} |f'| \right) = \lambda N(f)$$

$$* \quad \text{soit } f, g \in E, \quad \text{à justifier}$$

$$N(f+g) = \max_{[0,1]} |f+g| + \max_{[0,1]} |f'+g'|$$

par inégalité triangulaire :

$$\max_{[0,1]} |f+g| \leq \max_{[0,1]} |f| + \max_{[0,1]} |g|$$

$$\max_{[0,1]} |f'+g'| \leq \max_{[0,1]} |f'| + \max_{[0,1]} |g'| \quad \text{idem}$$

$$\text{donc} \quad N(f+g) \leq \max_{[0,1]} |f| + \max_{[0,1]} |f'| + \max_{[0,1]} |g| + \max_{[0,1]} |g'| \\ \leq N(f) + N(g)$$

N est une application de $E \rightarrow \mathbb{R}$, vérifiant

les 4 propriétés de la norme ; N est une norme sur E .

$$2) \quad \text{Supposons } f \in E, \quad \text{alors } f \text{ est } C^1 \text{ sur } [0,1] \text{ et } f(0)=0$$

$$\text{alors, } \forall x \in [0,1]: e^{-x} \int_0^x e^t (f(t) + f'(t)) dt = e^{-x} \left(\int_0^x e^t f(t) dt + \int_0^x e^t f'(t) dt \right)$$

$$t \mapsto e^t \quad \text{et} \quad f(t) \quad \text{étant } C^1 \text{ sur } [0,1], \quad \text{par IPP :}$$

$$e^{-x} \int_0^x e^t (f(t) + f'(t)) dt = e^{-x} \left([e^t f(t)]_0^x - \int_0^x f'(t) e^t dt + \int_0^x f'(t) e^t dt \right)$$

Utilise que

$\| \cdot \|_\infty$ est

une norme

(cf.

q.

à la

fin)

comme $f(0) = 0$ on aboutit à :

$$\left| e^{-x} \int_0^x e^t (f(t) + f'(t)) dt = f(x) \right.$$

$$3) N'(f) = \|f + f'\|_\infty = \max_{[0,1]} |f + f'|$$

$$* N'(f) \geq 0 \quad \forall f \in E.$$

En fait : on sait déjà

$$* \text{on suppose que } N'(f) = 0 :$$

que $\|\cdot\|_\infty$ est une

$$\max_{[0,1]} |f + f'| = 0 \quad \text{donc sur } [0,1], \quad f + f' = 0$$

$$\text{donc } f(x) = A e^{-x} \quad \text{or } f(0) = 0 \quad \text{donc } A = 0$$

$$\text{et } f = 0 \quad \text{sur } [0,1].$$

$$* N'(\lambda f) = \max_{[0,1]} |\lambda(f + f')| = |\lambda| N'(f).$$

$$* \text{soit } f, g \in E.$$

$$N'(f + g) = \max_{[0,1]} |f + f' + g + g'| \leq \max_{[0,1]} |f + f'| + \max_{[0,1]} |g + g'|$$

par inégalité triangulaire.

$$\text{donc } N'(f + g) \leq N'(f) + N'(g).$$

N' est une application de $E \rightarrow \mathbb{R}$ respectant les 4 critères de la norme, N' est une norme sur E .

$$\text{L'inégalité triangulaire : } |f + f'| \leq |f| + |f'|$$

$$\text{donne : } N' \leq N \quad \forall f \in E.$$

$$\text{de plus, } |f(x)| \leq e^{-x} \int_0^x e^t |f(t) + f'(t)| dt$$

$$\text{or } |f(t) + f'(t)| \leq N'(f) \quad \forall t \in [0,1].$$

$$\text{donc } |f(x)| \leq e^{-x} \int_0^x e^t N'(f) dt$$

$$\leq N'(f) e^{-x} (e^x - 1)$$

$$\leq N'(f) (1 - e^{-x}) \leq N'(f) \quad \text{sur } [0,1].$$

$$\text{L'inégalité triangulaire donne : } |f'| - |f| \leq |f + f'|$$

$$\text{donc } |f'| \leq |f + f'| + |f|$$

$$\leq N'(f) + N'(f) = 2N'(f)$$

$$|f| + |f'| \leq 3N'(f) \quad \text{donc } N(f) \leq 3N'(f)$$

$$\text{donc } N' \leq N \leq 3N'$$

N et N' sont équivalentes

Remarques sur la qu. 1 :

Rq. 1
 $\max |\lambda f| = |\lambda| \max |f| \quad (1)$

et $\max |f+g| \leq \max |f| + \max |g| \quad (2)$

Mécanisme une justification. (2) a été faite en classe, faisons (1).

$$\forall x \in [0,1], \quad |\lambda f(x)| = |\lambda| |f(x)| \leq |\lambda| \max |f|$$

$$\text{donc } \max |\lambda f| \leq |\lambda| \max |f|.$$

$$\text{réciproquement, } |\lambda| \times |f(x)| = |\lambda f(x)| \leq \max |\lambda f|$$

$$\text{comme } \lambda \neq 0, \quad |\lambda| \max |f| \leq \max |\lambda f|.$$

Rq. 2 Utiliser que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme fait gagner du temps.

$$\begin{aligned} \rightarrow N(\lambda f) &= \|\lambda f\|_\infty + \|\lambda f'\|_\infty \\ &= |\lambda| \cdot \|f\|_\infty + |\lambda| \cdot \|f'\|_\infty \quad (\|\cdot\|_\infty \text{ est une norme}) \\ &= |\lambda| N(f) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow N(f+g) &= \|f+g\|_\infty + \|f'+g'\|_\infty \\ &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty + \|f'\|_\infty + \|g'\|_\infty \\ &\leq N(f) + N(g) \end{aligned}$$

$$\rightarrow \text{Si } N(f)=0, \quad \|f\|_\infty = \|f'\|_\infty = 0 \quad \text{dc } \|f\|_\infty = 0 \quad \text{dc } f=0.$$